

Kịch bản video HW05 ngắn gọn

- [Kịch bản video HW05 ngắn gọn — khoảng 6 phút 30 giây](#)
 - [Yêu cầu không được thiếu](#)
 - [0:00–0:30 — Giới thiệu](#)
 - [0:30–1:00 — Máy và phạm vi](#)
 - [1:00–1:50 — Ba test plan](#)
 - [1:50–3:05 — Kết quả Load, Stress và Spike](#)
 - [3:05–3:45 — Endurance](#)
 - [3:45–4:35 — AI và Human Review](#)
 - [4:35–5:05 — Issue và đề xuất tối ưu](#)
 - [5:05–5:35 — Continuous Performance Testing](#)
 - [5:35–6:20 — Agent Skill và demo ngắn](#)
 - [Terminal 1 — Backend](#)
 - [Terminal 2 bên trái](#)
 - [Terminal 2 bên phải](#)
 - [Quay lại terminal bên trái](#)
 - [6:20–6:40 — Kết luận](#)
 - [Sau khi quay](#)
 - [Không được nói sai](#)

Kịch bản video HW05 ngắn gọn — khoảng 6 phút 30 giây

Yêu cầu không được thiếu

- Video YouTube ở chế độ **Unlisted** / **Không công khai**.
- Dài ít nhất **6 phút**.
- Dùng **giọng thật tiếng Việt** của sinh viên.
- Phải thấy JMeter/terminal và htop trong cùng khung hình.
- Không mở data/runtime-auth.properties vì có JWT.

Không cần đọc từng chữ. Nói tự nhiên theo các ý dưới đây. Không chạy lại ba official run; dùng ảnh và kết quả thật đã có.

0:00–0:30 — Giới thiệu

Màn hình: terminal tại repository.

```
cd /home/quananh/hw05/eshop-sut  
  
whoami  
  
hostname  
  
git branch --show-current
```

Nói:

Em là Nguyễn Lê Quan Anh, MSSV 23127001, lớp 23KTPM2, nhóm 07. Đây là bài HW05 kiểm thử hiệu năng trên EShop chạy local bằng WSL2. Em chọn Version 1.0 và làm trên nhánh hw05-ai-performance-v1.

0:30–1:00 — Máy và phạm vi

Màn hình: mở evidence/hardware/dxdiag.png, cpu.png, memory.png.

Nói:

Máy là Dell Vostro 3590, CPU Intel Core i5-10210U và RAM 16 GB. WSL được cấp 2 CPU logic và khoảng 7,7 GiB RAM. Em dùng JMeter 5.6.3 và htop để theo dõi backend Node.js trên cổng 3000.

1:00–1:50 — Ba test plan

Màn hình: mở ba file trong hw05/test-plans/ và ba CSV trong hw05/data/.

Nói:

Version 1.0 yêu cầu ba nhóm endpoint được bao phủ đúng một lần. Load kiểm tra read-heavy bằng GET users me, gồm 20 threads trong 120 giây. Stress kiểm tra transactional bằng POST cart, tăng dần đến 80 threads trong 240 giây. Spike kiểm tra auth-heavy bằng POST forgot-password, có baseline 5 threads và tăng đột ngột thêm 100 threads sau 60 giây. Mỗi plan có CSV riêng và dùng một report view khác nhau: View Results Tree, Summary Report và Aggregate Report.

1:50–3:05 — Kết quả Load, Stress và Spike

Màn hình: mở lần lượt:

- evidence/load/load_cli_final_summary.png
- evidence/stress/stress_runtime_peak.png
- evidence/stress/stress_cli_final_summary.png
- evidence/spike/spike_runtime_peak.png
- evidence/spike/spike_recovery_cli_final_summary.png

Phóng to để thấy terminal và htop cùng khung.

Nói:

Đây là ảnh thật của các lần chạy chính thức, bên trái là JMeter và bên phải là htop. Load có 1.940 request, không lỗi, throughput 16,796 request mỗi giây và p95 55 mili giây.

Stress có 54.311 request, không lỗi, throughput toàn run 226,544 request mỗi giây và p95 16 mili giây. 80 threads là mức cao nhất đã thử, không phải breaking point vì hệ thống chưa có lỗi hoặc suy giảm rõ.

Spike có 2.814 request và không lỗi. Tuy nhiên p95 tăng từ 49 mili giây ở baseline lên 1.497 mili giây trong spike, sau đó recovery về 56,6 mili giây. Như vậy API vẫn phản hồi nhưng latency tăng khoảng 30,6 lần lúc tải đột biến.

3:05–3:45 — Endurance

Màn hình: mở endurance_05min.png, endurance_10min.png, endurance_14min.png, rồi results/analysis/endurance-windows.md.

Nói:

Em dừng lại Load plan để chạy Endurance 80 threads trong 15 phút. Tổng cộng có 61.478 request và không lỗi. Ba giai đoạn steady đạt khoảng 70,2 đến 70,7 request mỗi giây, p95 từ 32 đến 44 mili giây. Node RES giữ khoảng 101 MiB, không có xu hướng tăng liên tục. Vì máy chưa bão hòa, em chỉ kết luận đây là mức ổn định cao nhất đã xác minh, không gọi là giới hạn tuyệt đối của máy.

3:45–4:35 — AI và Human Review

Màn hình: mở results/analysis/spike-phases.md và phần Task 2 trong báo cáo.

Nói:

AI hỗ trợ tạo test plan và phân tích log, nhưng em có kiểm tra lại. Lỗi đầu tiên là CSV do AI tạo có dòng rỗng, làm smoke test sinh lỗi 404 giả. Em xóa dòng rỗng và chạy lại với 0 lỗi.

AI cũng tính toàn bộ 0 đến 60 giây là baseline của Spike, nên p95 bị sai do đỉnh thời điểm chuyển sang spike. Sau khi loại vùng chuyển tiếp, baseline đúng từ giây 5 đến 50 có p95 49 mili giây. Em cũng sửa kết luận 80 threads là breaking point vì raw Stress JTL không chứng minh điều đó.

4:35–5:05 — Issue và đề xuất tối ưu

Màn hình: mở <https://github.com/quananh2503/eshop-sut/issues/22>.

Nói:

Em đã tạo Issue số 22 cho hiện tượng Spike làm latency tăng khoảng 30,6 lần, kèm ảnh và số liệu tái hiện. Các đề xuất như thêm index email, thử WAL và rate limiting có thể kiểm thử thêm. Em không chấp nhận cache reset token vì có thể làm sai luồng xác thực. Em không kết luận nguyên nhân gốc khi chưa profiling.

5:05–5:35 — Continuous Performance Testing

Màn hình: mở flowchart ở Task 3 trong báo cáo.

Nói:

Pipeline đề xuất chỉ chạy performance test khi commit ảnh hưởng backend, API, database hoặc dependency. Sau smoke test, pipeline so p95 với baseline. Nếu có regression thì chạy lại một lần để giảm false alarm, rồi mới cảnh báo và đính kèm JTL cùng HTML. Cách này giảm chi phí nhưng có thể bỏ sót tác động gián tiếp, còn rerun sẽ làm CI chậm hơn.

5:35–6:20 — Agent Skill và demo ngắn

Màn hình: mở agent-skill/build-jmeter-performance-evidence/SKILL.md.

Nói trước khi chạy:

Em xây Agent Skill để tái sử dụng quy trình thiết kế JMeter, kiểm tra CSV, giữ raw evidence, tính percentile và audit bài nộp. Sau đây là demo ngắn bằng Load plan. Demo này không thay thế kết quả chính thức.

Terminal 1 — Backend

```
cd /home/quananh/hw05/eshop-sut/backend  
  
node server.js
```

Khi thấy server chạy ở cổng 3000, để nguyên terminal này.

Terminal 2 bên trái

```
cd /home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05  
  
node scripts/prepare_test_data.js
```

Terminal 2 bên phải

Nhấn **Split Terminal**, rồi chạy:

```
htop
```

Nhấn F4, gõ `node server.js`, nhấn Enter. Nếu có nhiều dòng giống nhau, nhấn Shift + H.

Quay lại terminal bên trái

```
DEMO_JTL="/tmp/23127001_video_demo_$(date +%H%M%S).jtl"
```

Copy nguyên một dòng:

```
/home/quananh/hw05/.tools/apache-jmeter-5.6.3/bin/jmeter -n -t test-plans/23127001_Load_20260816.jmx -q data/runtime-auth.properties -l "$DEMO_JTL" -Jhost=localhost -Jport=3000 -Jdata_dir=/home/quananh/hw05/eshop-sut/hw05/data -Jload_threads=2 -Jload_ramp=2 -Jload_duration=15 -Jthink_time_ms=500
```

Nói khi đang chạy:

Bên trái là JMeter demo 2 threads trong 15 giây, bên phải là htop theo dõi backend trong cùng khung hình. Output được lưu trong `/tmp`, không ghi đè raw JTL chính thức.

Khi kết thúc, chạy audit:

```
python3 agent-skill/build-jmeter-performance-evidence/scripts/audit_jmeter_suite.py . --student-id 23127001
```

Nói:

Audit kết thúc với 0 failure. Metric của demo ngắn không được dùng làm kết quả performance chính thức.

6:20–6:40 — Kết luận

Màn hình: mở bảng tóm tắt báo cáo.

Nói:

Tóm lại, ba scenario và Endurance đều không có lỗi. Stress chưa chạm breaking point, còn Spike có latency degradation và đã được báo cáo ở Issue số 22. Em đã khai báo việc dùng AI và tự review kết quả dựa trên raw evidence. Em xin kết thúc phần demo.

Sau khi quay

1. Nhấn q để thoát htop.
2. Tại backend, nhấn Ctrl + C.
3. Kiểm tra video dài hơn 6 phút và không lộ JWT.
4. Upload YouTube ở chế độ **Unlisted**, rồi gửi URL video.

Không được nói sai

- Demo 15 giây không phải official result.
- 80 threads không phải hardware maximum hoặc breaking point.
- Spike 0 lỗi không có nghĩa là không bị ảnh hưởng; latency đã tăng.
- Không khẳng định nguyên nhân gốc khi chưa profiling.